LINKFORGE for Teachers

생성형 AI 수업 설계 · 코딩 몰라도 따라갈 수 있어요

# Gemini로 만드는 수업용 웹페이지, 내 수업을 LINK로

Gemini에게 부탁하면 수업용 웹페이지가 나옵니다. 오늘 **학생에게 보낼 링크 1개**를 만들어 갑니다.

| | |
|---|---|
| **일 시** | 2026. 10. 19.(월) 15:30 ~ (35분 내외) |
| **장 소** | 조선대학교부속중학교 1층 온나누리실(자치복합공간) |
| **대 상** | 조선대학교부속중학교 교원 |
| **강 사** | 조선대학교부속고등학교 교사 김다은 (정보·컴퓨터) |
| **준 비 물** | 노트북(크롬 브라우저), Gemini 로그인된 계정, 휴대폰(QR 확인용), 다음 주 수업 단원 1개 |

## 🎯 오늘의 목표

**① 이해**
수업용 웹페이지가 학습지와 무엇이 다른지, 어떤 종류를 만들 수 있는지 안다.

**② 제작**
Gemini Canvas로 내 수업용 웹페이지를 만들고 말로 고쳐 완성한다.

**③ 공유**
공유 링크와 QR을 만들어 학생에게 보낼 준비를 한다.

## 🗺️ 35분 로드맵 (현장 상황에 따라 30~40분 조절)

| | | |
|---|---|---|
| **15:30** | I. 오늘 할 일 — 완성 예시 보기, 왜 수업용 웹페이지인가 | **5분** |
| **15:35** | II. 아이디어 — 수업용 웹페이지 6가지 중 내 수업 하나 고르기 | **5분** |
| **15:40** | III~IV. 실습 — 부탁문 만들기 → Gemini Canvas로 화면 만들기 → 고치기 | **17분** |
| **15:57** | V. 공유하기 — 공유 링크·QR 만들고 옆 선생님과 서로 열어 보기 | **3분** |
| **16:00** | VI~VII. 수업 적용·주의사항, 심화(GitHub 배포) 안내, 질의응답 | **5분** |

💻 실습용 웹페이지에 부탁문 자동 완성, 고치기 부탁문, QR 만들기가 모두 들어 있습니다. (연수 당일 QR·링크 안내)

# Ⅰ. 오늘 할 일: 내 수업을 링크로 5분

코딩을 몰라도 됩니다. **AI에게 부탁 → 미리보기 → 말로 고치기 → 링크로 공유** 순서만 따라가면 됩니다.

1 **아이디어**
어떤 수업에서 무엇을 할 페이지?

2 **프롬프트**
빈칸 채우면 부탁문 자동 완성

3 **Canvas**
Gemini에 붙여 넣고 미리보기

4 **고치기**
말로 2~3번 수정 요청

5 **공유**
링크·QR로 학생에게

## 왜 '수업용 웹페이지'인가요?

| | 종이 학습지 | 수업용 웹페이지 |
|---|---|---|
| **피드백** | 걷어서 채점한 뒤 다음 시간에 | **누르는 즉시** 정답·해설 |
| **반복** | 한 번 풀면 끝 | 다시 풀기, 틀린 문제만 다시, 문제 순서 무작위 |
| **체험** | 그림으로만 설명 | 슬라이더로 값을 바꾸며 직접 확인 |
| **접근** | 교실 안에서 | QR·링크 하나로 수업 중에도, 집에서도 |

## 어려운 말, 쉽게 보기

| 어려운 말 | 쉽게 말하면 |
|---|---|
| 프롬프트 | AI에게 보내는 **부탁 편지** |
| HTML | 화면에 보이는 **웹페이지 파일**. 글·버튼·퀴즈가 모두 이 안에 들어 있음 |
| Gemini Canvas | Gemini 안의 **작업대**. 코드를 만들고 바로 **미리보기**로 실행해 줌 |
| 공유 링크 | 학생이 휴대폰으로 여는 **인터넷 주소** |
| 배포 (심화) | GitHub·Streamlit으로 **내 주소**를 만들어 공개하기 |

### 🎤 강의 멘트

"선생님들, 반갑습니다. 오늘은 딱 하나만 가져가시면 됩니다. 다음 주 수업에서 학생들에게 보낼 '링크 하나'입니다. (완성 예시 퀴즈 QR을 화면에 띄우고) 지금 휴대폰으로 한번 찍어 보세요. 이 퀴즈, 제가 코드를 한 줄도 쓰지 않고 Gemini에게 부탁해서 10분 만에 만든 것입니다."

"저희 학교 학생들도 같은 방법으로 직접 웹앱을 만들었습니다. 학생들은 GitHub까지 올렸지만, 오늘 선생님들은 시간이 짧으니 Gemini Canvas의 공유 링크까지만 가겠습니다. 순서는 다섯 단계, 아이디어, 부탁문, Canvas, 고치기, 공유입니다."

# II. 수업용 웹페이지 아이디어 6가지 5분

다음 주 수업 하나를 떠올리고, 그 수업에 맞는 유형을 고르세요. 실습 웹페이지에서 카드를 누르면 기능이 자동으로 채워집니다.

| 유형 | 교과 예시 | 핵심 기능 (부탁문에 들어갈 내용) |
|---|---|---|
| 🎯 **퀴즈 게임** | 수학: 일차방정식 10문항<br>영어: 단어 뜻 고르기 | 객관식 10문항, 선택 즉시 정답/오답과 쉬운 해설, 진행도 바·점수, 결과 화면과 "틀린 문제만 다시 풀기", 문제 순서 무작위 |
| 🃏 **개념 카드** | 과학: 원소 기호<br>사회·국어: 핵심 개념어 | 앞면 용어, 클릭하면 뒤집혀 설명, 이전/다음, 카드 섞기, "외웠어요" 체크와 남은 카드 수 |
| 🔬 **시뮬레이션** | 과학: 속력-거리-시간<br>수학: 일차함수 기울기 | 슬라이더로 변수 2개 조절, 그림·그래프 즉시 변화, 현재 값과 식 표시, 탐구 질문 3개와 답 칸 |
| 📄 **수업 활동 안내** | 모든 교과: 모둠 활동·프로젝트 단계 안내 | 오늘의 학습 목표, 단계별 활동 카드(펼치기), 체크리스트, 남은 시간 타이머, 성찰 질문 |
| 🎲 **수업 도구** | 담임·모든 교과: 발표자 뽑기, 모둠 편성 | 번호 범위로 중복 없는 무작위 뽑기, 랜덤 모둠 편성, 큰 타이머 (이름 대신 번호 사용) |
| 🪞 **자기평가·출구티켓** | 모든 교과: 이해도 체크, 배운 점 한 줄 | 목표별 이해도 3단계, 배운 점/궁금한 점 쓰기, 요약 카드 → 화면 캡처 제출 (서버 저장 없음) |

### 👍 처음이라면

내용이 분명한 **퀴즈**나 **개념 카드**가 가장 잘 만들어집니다. 문제와 정답을 직접 적어 주면 정확도가 크게 올라갑니다.

### 💪 익숙해지면

**시뮬레이션**은 2~3번 고칠 각오로 도전해 보세요. 학생들이 가장 오래 머무는 페이지가 됩니다.

### 🎤 강의 멘트

"웹페이지라고 하면 거창하게 들리지만, 수업에서 쓰기 좋은 것은 대부분 이 여섯 가지 중 하나입니다. 퀴즈, 개념 카드, 시뮬레이션, 활동 안내, 수업 도구, 출구 티켓."

"지금 다음 주 수업 하나를 떠올려 주세요. 단원 정리가 필요하면 퀴즈나 개념 카드, 원리를 보여 주고 싶으면 시뮬레이션, 모둠 활동이 많으면 활동 안내나 수업 도구입니다. 실습 페이지 2번 탭에서 카드의 '이걸로 만들기'를 누르시면 됩니다. 1분 드리겠습니다."

# III. 실습 ① AI에게 보낼 부탁문 만들기 3분

실습 웹페이지 3번 탭에서 빈칸만 채우면 아래 부탁문이 자동으로 완성됩니다. **[대괄호]**가 내가 채울 부분입니다.

| ① 역할 · 목표 | ② 수업 정보 | ③ 반드시 지킬 것 |
|---|---|---|
| 누구로서, 무엇을 만들지 | 교과·단원·기능·학습 내용 | 한 파일·모바일·개인정보 금지 |

**A. 수업용 웹페이지 부탁문**

```
# 역할
너는 중학교 수업용 웹페이지를 만드는 교육 전문 프론트엔드 개발자야.

# 목표
아래 수업 정보로, 학생이 휴대폰·크롬북에서 바로 쓸 수 있는 '[웹페이지 유형]' 웹페이지를
Canvas에 단일 HTML 파일로 만들어 줘.

# 수업 정보
- 교과·학년: [예: 과학 · 중학교 2학년]
- 단원·주제: [예: 물질의 구성 - 원소와 원자]
- 웹페이지 유형: [퀴즈 게임 / 개념 카드 / 시뮬레이션 / 수업 활동 안내 / 수업 도구 / 자기평가]
- 학생이 할 일·핵심 기능: [예: 객관식 10문항, 즉시 정답·해설, 점수와 다시 풀기]
- 디자인·분위기: [예: 밝은 파스텔 톤, 카드형, 큰 글씨와 큰 버튼]
- 반드시 사용할 학습 내용: [교과서 용어·문제·정답을 붙여 넣기]

# 반드시 지킬 것
1) HTML/CSS/JavaScript를 한 파일에 모두 넣고, 로그인·서버·API 키 없이 동작하게 한다.
2) 모든 글은 한국어, 중학생 눈높이의 쉬운 문장으로 쓴다.
3) 모바일 반응형으로 만들고, 글씨와 버튼을 크게 한다.
4) 상단 제목과 '오늘의 학습 목표', 활동 안내, 활동 영역, 결과·피드백 영역을 포함한다.
5) 학습 내용은 중학교 교육과정 수준에 맞추고, 확실하지 않은 사실은 넣지 않는다.
6) 학생 이름 등 개인정보를 입력받거나 저장하지 않는다.
7) 빈 입력이나 잘못된 입력에는 친절한 안내 문구를 보여준다.
```

💡 **정확도를 높이는 한 줄:** '반드시 사용할 학습 내용' 칸에 교과서의 용어·문제·정답을 직접 적어 주세요. AI가 내용을 지어내지 않고, 선생님이 준 내용으로 화면만 만들게 됩니다.

### 🎤 강의 멘트

"부탁문은 세 덩어리입니다. 역할과 목표, 수업 정보, 반드시 지킬 것. 마지막 '지킬 것'은 제가 학생 수업에서 여러 번 고쳐 가며 다듬은 문장이라 그대로 쓰시면 됩니다. 특히 '한 파일로, 로그인 없이'와 '개인정보를 받지 않는다'는 꼭 남겨 주세요."

"가장 중요한 팁은 학습 내용을 직접 넣는 것입니다. '광합성 퀴즈 만들어 줘'보다 교과서 문제 다섯 개를 붙여 넣는 쪽이 훨씬 정확합니다. 다 채우셨으면 [부탁문 만들기]를 누르고 복사해 주세요."

# IV. 실습 ② Gemini Canvas로 화면 만들고 고치기 14분

코드는 읽지 않아도 됩니다. **미리보기 화면**만 보고 말로 고쳐 달라고 하세요.

### 🎨 Canvas로 만들기

1. Gemini(gemini.google.com)에 로그인
2. 입력창 아래 **도구 → Canvas** 켜기
   (또는 부탁문 앞에 "Canvas에서"라고 쓰기)
3. 복사한 **부탁문 A**를 붙여 넣고 보내기
4. 오른쪽 작업대에 코드가 써지면 **미리보기** 클릭
5. 직접 눌러 보고, 아래 **고치기 부탁문**으로 수정

### ✅ 미리보기 점검 3가지

- ☐ **내용이 맞나요?** 정답·용어·해설이 교과서와 같은지 (AI도 틀립니다!)
- ☐ **눌러지나요?** 모든 버튼·입력·다시 하기가 동작하는지
- ☐ **휴대폰에서도?** 화면을 좁혀도 글씨·버튼이 잘 보이는지

## 🔧 고치기 부탁문 — 한 번에 하나씩

| 이럴 때 | 이렇게 부탁하세요 |
|---|---|
| 글씨가 작다 | "글씨와 버튼을 더 크게 바꿔 줘. 중학생이 휴대폰으로 보기 편하게." |
| 문제가 부족하다 | "문제를 15개로 늘리고, 매번 순서가 무작위로 나오게 해 줘." |
| 해설이 어렵다 | "해설을 중학생 눈높이로 더 쉽고 짧게 바꿔 줘." |
| 디자인을 바꾸고 싶다 | "색상을 밝은 파스텔 톤으로 바꾸고 전체를 카드형으로 정리해 줘." |
| 재미를 더하고 싶다 | "정답을 맞히면 축하 애니메이션이 나오게 해 줘." |
| 휴대폰에서 잘린다 | "휴대폰 화면에서 잘리거나 겹치는 부분을 고쳐 줘." |
| 오류가 났다 | "이 오류를 고쳐 줘: [화면에 보이는 오류 문구 그대로 붙여 넣기]" |

💡 여러 가지를 한 번에 부탁하면 다른 곳이 망가질 수 있습니다. **하나씩 고치고, 매번 미리보기로 확인**하세요. 마음에 드는 버전이 나오면 그 상태를 기억해 두세요.

### 🎤 강의 멘트

"이제 Gemini를 열고 Canvas를 켠 다음 부탁문을 붙여 넣어 주세요. 오른쪽에 코드가 빠르게 써지는데, 읽으실 필요 없습니다. 다 써지면 미리보기를 눌러 학생처럼 직접 풀어 보세요. (3분 대기, 순회 지도)"

"마음에 안 드는 곳이 보이시죠? 이제부터가 진짜입니다. 실습 페이지 4번 탭의 고치기 부탁문을 누르면 복사됩니다. 붙여 넣고 보내면 끝입니다. 꼭 확인하실 것은 정답과 해설입니다. AI는 그럴듯하게 틀립니다. 남은 10분 동안 두세 번 고쳐서 학생에게 줄 수 있는 수준까지 만들어 보겠습니다."

# V. 공유하기: 링크와 QR로 학생에게 3분

### 🔗 Canvas 공유 링크 받기

1. Canvas 작업대 오른쪽 위 **공유** 버튼 클릭
2. **링크 만들기 / 링크 복사** → 공개 링크 복사
3. 실습 웹페이지 5번 탭에 붙여 넣고 **QR 만들기**
4. 옆 선생님 휴대폰으로 QR을 찍어 서로 열어 보기

### 📱 학생에게 전달하는 방법

- 수업 화면에 **QR**을 크게 띄우기
- 학습지 귀퉁이에 **QR 인쇄**
- 클래스룸·학급 게시판에 **링크 게시**

⚠️ 학교(교육용) 계정은 관리자 설정에 따라 **공유가 막혀 있을 수 있습니다.** 이때는 Canvas의 **코드 복사·다운로드**로 `index.html` 을 저장해 두고, 7쪽 심화 방법(GitHub + Streamlit)으로 내 주소를 만들어 공유하세요.

# VI. 수업에서 이렇게 써 보세요

| 언제 | 활용 | 예시 |
|---|---|---|
| **도입** | QR 접속 → 전시 학습 퀴즈 5문항 | "지난 시간 내용, 3분 안에 5문제!" |
| **전개** | 시뮬레이션·개념 카드로 모둠 탐구 | "기울기를 바꾸면 그래프가 어떻게 될까?" |
| **정리** | 출구 티켓·자기평가 화면 캡처 제출 | "오늘 배운 점 한 줄 쓰고 캡처해서 제출" |
| **가정** | 복습용 링크를 클래스룸에 게시 | "틀린 문제만 다시 풀기로 복습" |
| **한 걸음 더** | AI 리터러시 활동으로 전환 | "이 퀴즈에서 틀린 해설을 찾아봐!" |

### 🎤 강의 멘트

"이제 Canvas 오른쪽 위의 공유 버튼을 눌러 링크를 복사하고, 실습 페이지 5번 탭에서 QR을 만들어 주세요. 그리고 옆 선생님께 보여 드리고 서로 찍어 보세요. 지금 선생님 휴대폰에 뜬 그 화면이 다음 주에 학생들이 보게 될 화면입니다."

"혹시 공유 버튼이 안 보이거나 막혀 있으면 학교 계정 설정 때문일 수 있습니다. 그럴 땐 코드를 저장해 두시면, 잠시 뒤 안내할 방법으로 내 주소를 만들 수 있습니다. 수업에서는 도입 퀴즈부터 가볍게 시작해 보시길 추천합니다."

# + 심화: GitHub + Streamlit으로 '내 주소' 만들기

학생 웹앱 수업에서 학생들이 직접 따라 한 방법입니다. 공유 링크가 막혔거나, 여러 수업 자료를 한곳에 오래 모아 두고 싶을 때 추천합니다.

```
내-수업-웹앱/
├── app.py              ← 부탁문 B로 생성
├── requirements.txt    ← streamlit 한 줄
└── htmls/
    └── index.html      ← Canvas에서 받은 코드
```

| 순서 | 할 일 |
|---|---|
| 1 | Canvas 코드를 복사해 `index.html` 로 저장 |
| 2 | GitHub(인터넷 가방)에서 새 저장소 만들기 |
| 3 | Add file → Upload로 `htmls/index.html` 올리기 |
| 4 | 부탁문 B로 `app.py` · `requirements.txt` 만들어 올리기 |
| 5 | share.streamlit.io → Create app → 저장소, Main file `app.py` → Deploy |
| 6 | `https://○○○.streamlit.app` 주소 완성! |

**B. Streamlit 배포 부탁문 (app.py)**

```
# 역할
너는 Streamlit 배포 전문가다.

# 목표
`htmls/index.html` 파일을 Streamlit 앱에서 열어
보여주는 배포용 `app.py`와 `requirements.txt`를
생성하라.

# 필수 구현 조건
1) `app.py`는 `htmls/index.html`을 읽어
   `st.components.v1.html(..., height=1000,
   scrolling=True)`로 넓게 보여준다.
2) 경로는 `Path(__file__).resolve().parent
   / "htmls" / "index.html"`을 사용한다.
3) Streamlit 기본 메뉴·여백을 숨기고
   `layout="wide"`로 설정한다.
4) 파일이 없으면 한국어로 친절히 안내한다.
5) `requirements.txt`에는 `streamlit`만 포함한다.
6) 코드 생략 없이 전체 파일을 출력한다.

# 출력 형식
- 먼저 ```python 코드블록(app.py 전체)
- 다음 ```txt 코드블록(requirements.txt)
```

💡 배포가 실패하면 `app.py` 위치, `htmls/index.html` 경로, `requirements.txt` 에 streamlit이 있는지부터 확인하세요. 오늘 이 연수 웹페이지도 같은 방법으로 배포했습니다.

## 👨‍🏫 학생 수업으로 확장하기

**교사가 만든 것을 쓰기**
오늘처럼 교사가 만든 퀴즈·시뮬레이션 링크로 학습

**학생이 고쳐 보기**
"이 퀴즈에 문제 3개를 추가해 달라고 부탁해 봐" — 프롬프트 연습

**학생이 직접 만들기**
교과 주제로 학생이 웹앱을 기획·제작·공유 (정보 교과 연계)

### 🎤 강의 멘트

"이 쪽은 연수 후에 천천히 보셔도 되는 심화 내용입니다. 학생들은 Canvas 대신 이 방법으로 GitHub라는 인터넷 가방에 파일을 넣고, Streamlit으로 자기만의 주소를 만들었습니다. 오늘 보신 연수 페이지도 이렇게 만든 것입니다. 한 번 해 두시면 단원별 웹페이지를 계속 쌓아 갈 수 있습니다."

# VII. 학생에게 주기 전 체크리스트 5분

### ✅ 공유 전 체크

- ☐ 정답·해설·용어를 **교과서와 대조**했다
- ☐ 학생 **이름·번호 등 개인정보를 입력받지 않는다**
- ☐ 교과서 본문·그림을 통째로 넣지 않았다 (**저작권**)
- ☐ **휴대폰·크롬북**에서 직접 열어 보았다
- ☐ 인터넷이 안 될 때의 **대안(인쇄 학습지)**이 있다

### 💬 자주 묻는 질문

- **코드를 몰라도 되나요?** — 네. 미리보기만 보고 말로 고치면 됩니다.
- **학생이 Gemini 계정이 필요한가요?** — 공개 링크는 보통 로그인 없이 열립니다. 수업 전 휴대폰으로 미리 확인하세요.
- **나중에 고치려면?** — Gemini 대화 기록에서 그 Canvas를 열어 이어서 부탁하세요.

## 오늘 만든 링크 1개가 다음 주 수업이 됩니다 🌱

**1. 내용은 교사가**
학습 내용을 직접 넣고, 정답·해설은 반드시 확인

**2. 화면은 AI가**
코드는 몰라도 OK, 미리보기 보고 말로 고치기

**3. 작게 시작**
다음 주 도입 퀴즈 5문항부터

## 📝 오늘 내가 만든 웹페이지

| | |
|---|---|
| **교과·단원** | |
| **유형·제목** | |
| **공유 링크** | |
| **다음에 고칠 점** | |

### 🎤 강의 멘트

"마지막으로 학생에게 주기 전에 꼭 확인하실 것들입니다. 정답과 해설은 교과서와 대조하시고, 학생 이름 같은 개인정보는 받지 않도록, 교과서 본문을 통째로 넣지 않도록 해 주세요."

"오늘 기억하실 것은 세 가지입니다. 내용은 교사가, 화면은 AI가, 그리고 작게 시작. 다음 주 도입 퀴즈 다섯 문항부터 시작해 보세요. 질문 받겠습니다. 감사합니다."